

Notas de Aula

Partícula Carregada em Campo EM

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

6 Partícula carregada em um campo eletromagnético

Vamos considerar uma partícula de carga q movendo-se em um campo eletromagnético em três dimensões. Usaremos coordenadas cartesianas para este caso. Note que a lei de força de Lorentz, dada por

$$\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}), \quad (6.1)$$

é dependente das velocidades $\dot{\mathbf{x}}$. Em notação tensorial, temos

$$F^i = q \left(E^i + \epsilon^{ijk} \dot{x}_j B_k \right), \quad (6.2)$$

em que ϵ^{ijk} é o tensor de Levi-Civita, em que $\epsilon^{123} \equiv 1$. Vamos trabalhar no sistema de unidades naturais, em que $c = 1$.

Sabemos que os campos elétricos e magnéticos podem ser derivados de dois potenciais, um potencial escalar Φ e um potencial vetor $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{x}} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \Longleftrightarrow \quad E^i = -\partial^i \Phi - \partial_t A^i, \quad (6.3a)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad \Longleftrightarrow \quad B^i = \epsilon^{ijk} \partial_j A_k. \quad (6.3b)$$

Portanto,

$$F^i = q \left(-\partial^i \Phi - \partial_t A^i + \epsilon^{ijk} \dot{x}_j \epsilon_{kmn} \partial^m A^n \right). \quad (6.4)$$

Vamos usar a identidade

$$\epsilon^{ijk} \epsilon_{kmn} = \delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j, \quad (6.5)$$

que resulta em

$$\begin{aligned}
F^i &= q \left[-\partial^i \Phi - \partial_t A^i + \left(\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j \right) \dot{x}_j \partial^m A^n \right] \\
&= q \left[-\partial^i \Phi - \partial_t A^i + \delta_m^i \delta_n^j \dot{x}_j \partial^m A^n - \delta_n^i \delta_m^j \dot{x}_j \partial^m A^n \right] \\
&= q \left[-\partial^i \Phi - \partial_t A^i + \dot{x}_j \partial^i A^j - \dot{x}_j \partial^j A^i \right] \\
&= q \left[-\partial^i \Phi + \dot{x}_j \partial^i A^j - \frac{dA^i}{dt} \right].
\end{aligned} \tag{6.6}$$

Vamos escrever (6.6) na forma

$$F^i + \frac{d}{dt} (qA^i) = q \left[-\partial^i \Phi + \dot{x}_j \partial^i A^j \right], \tag{6.7}$$

e usar a segunda lei de Newton $F^i = \frac{dp^i}{dt}$. Neste caso, temos

$$\frac{d}{dt} (p^i + qA^i) = \partial^i [q\dot{x}_j A^j - q\Phi]. \tag{6.8}$$

Como a força depende das velocidades, não existe energia potencial eletromagnética. Contudo, a equação (6.8) nos dá uma pista de como introduzir uma função lagrangiana, pois ela nos lembra uma forma da segunda lei de Newton com a força redefinida à esquerda, enquanto uma função “tipo potencial” aparece à direita. Assim, vamos definir as forças generalizadas como

$$Q^i \equiv \frac{d}{dt} (p^i + qA^i), \tag{6.9}$$

e esta força é derivada do que denominamos superpotencial

$$U \equiv q\Phi - q\dot{x}_i A^i. \tag{6.10}$$

A equação (6.8) torna-se, enfim,

$$Q^i = -\partial^i U. \tag{6.11}$$

Vamos usar esta força generalizada nas equações de Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial K}{\partial x^i} = Q_i = -\partial_i U = -\frac{\partial}{\partial x^i} (q\Phi - q\dot{x}_j A^j), \tag{6.12}$$

ou seja,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial}{\partial x^i} [K - q\Phi + q\dot{x}_j A^j] = 0. \tag{6.13}$$

K é a energia cinética da partícula, igual a $m\dot{x}^i\dot{x}_i/2$, então vemos claramente que (6.13) não resulta na equação (6.8). Contudo, note que

$$\frac{\partial U}{\partial \dot{x}^i} = -qA_i \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{x}^i} = -q \frac{dA_i}{dt}, \quad (6.14)$$

então se tomarmos a equação de Lagrange modificada

$$\left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial}{\partial x^i} \right] (K - q\Phi + q\dot{x}_j A^j) = 0, \quad (6.15)$$

esta equação será igual a (6.8). Vemos que podemos introduzir a lagrangiana

$$L \equiv \frac{1}{2} m \dot{x}^i \dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}_j A^j, \quad (6.16)$$

que é a lagrangiana de uma partícula em um campo eletromagnético. Assim, embora (6.15) seja uma equação modificada para tratar de uma força dependente das velocidades, a equação final torna-se uma equação de Lagrange usual

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial L}{\partial x^i} = 0, \quad (6.17)$$

desde que a função de Lagrange tenha a forma (6.16).

Para verificar se este é mesmo o formalismo lagrangiano para este problema, calculamos (6.17) para a lagrangiana (6.16):

$$0 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial L}{\partial x^i} = \frac{d}{dt} (m\dot{x}_i + qA_i) - \frac{\partial}{\partial x^i} (-q\Phi + q\dot{x}_j A^j), \quad (6.18)$$

que é exatamente (6.8).

O superpotencial (6.10) não é uma energia potencial. Contudo, podemos calcular a hamiltoniana deste sistema para verificar se há uma energia associada. Temos

$$\begin{aligned} H &= \dot{x}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} - L \\ &= m\dot{x}_i \dot{x}^i + q\dot{x}^i A_i - \frac{1}{2} m \dot{x}^i \dot{x}_i + q\Phi - q\dot{x}_j A^j \\ &= \frac{1}{2} m \dot{x}^i \dot{x}_i + q\Phi. \end{aligned} \quad (6.19)$$

Reconhecemos H como K mais a energia potencial eletrostática $q\Phi$, mas esta expressão não

envolve o potencial vetor. Ainda precisamos calcular

$$\begin{aligned}
\frac{dH}{dt} &= m\dot{x}^i\ddot{x}_i + q\frac{d\Phi}{dt} \\
&= m\dot{x}^i\ddot{x}_i + q\left(\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \dot{x}^i\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right) \\
&= \dot{x}^i\left[m\ddot{x}_i + \frac{\partial}{\partial x^i}(q\Phi)\right] + \frac{\partial}{\partial t}(q\Phi).
\end{aligned} \tag{6.20}$$

Vamos tomar (6.8), que pode ser escrita por

$$\begin{aligned}
m\ddot{x}_i + \frac{\partial}{\partial x^i}[q\Phi] &= \partial_i[q\dot{x}_j A^j] - \frac{d}{dt}(qA_i) \\
&= q\left[\dot{x}^j\frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \dot{x}^j\frac{\partial A_i}{\partial x^j} - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right] \\
&= q\left[\dot{x}^j\left(\frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^j}\right) - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right] \\
&= q\left(\dot{x}^j F_{ij} - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right),
\end{aligned} \tag{6.21}$$

em que

$$F_{ij} \equiv \partial_i A_j - \partial_j A_i. \tag{6.22}$$

Usando (6.21) em (6.20) temos

$$\begin{aligned}
\frac{dH}{dt} &= q\dot{x}^i\left(\dot{x}^j F_{ij} - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right) + \frac{\partial}{\partial t}(q\Phi) \\
&= q\dot{x}^i\dot{x}^j F_{ij} - q\dot{x}^i\frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t}(q\Phi).
\end{aligned} \tag{6.23}$$

Mas $\dot{x}^i\dot{x}^j F_{ij} = 0$, pois F_{ij} é uma matriz antissimétrica. Assim,

$$\frac{dH}{dt} = -q\dot{x}^i\frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t}(q\Phi) = \frac{\partial}{\partial t}(q\Phi - q\dot{x}^i A_i) = \frac{\partial U}{\partial t}. \tag{6.24}$$

Portanto, H é uma constante de movimento se o superpotencial for explicitamente independente do tempo. A expressão (6.19) tem a parte cinética homogênea de segunda ordem nas velocidades, então H é a energia no caso em que Φ e A_i independem explicitamente do tempo. Uma partícula em um campo eletromagnético possui uma energia mecânica, neste caso, apenas no caso eletromagnetostático.

Para a lagrangiana (6.16), os momentos conjugados são definidos por

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m\dot{x}_i + qA_i, \quad (6.25)$$

então, os momentos conjugados nem sempre coincidem com os momentos lineares físicos do sistema.

Outro aspecto importante da eletrodinâmica clássica é a invariância por transformações de gauge:

$$\Phi \rightarrow \Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \quad A_i \rightarrow A_i + \frac{\partial \Lambda}{\partial x^i}, \quad (6.26)$$

para toda função Λ analítica em t e x^i . Usando a lagrangiana (6.16), temos

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}m\dot{x}^i\dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}_j A^j \\ \longrightarrow \bar{L} &= \frac{1}{2}m\dot{x}^i\dot{x}_i - q\left(\Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}\right) + q\dot{x}^i\left(A_i + \frac{\partial \Lambda}{\partial x^i}\right) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{x}^i\dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}^i A_i + \left(\frac{\partial}{\partial t} + \dot{x}^i \frac{\partial}{\partial x^i}\right) q\Lambda \\ &= L + \frac{d}{dt}(q\Lambda). \end{aligned} \quad (6.27)$$

Ou seja, L e $\bar{L}$ são lagrangianas equivalentes.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMONS, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.